

一九九六年考研数学试卷四解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设方程 $x = y^y$ 确定 y 是 x 的函数, 则 $dy =$ _____.

解. 方程 $x = y^y$ 两边取对数得 $\ln x = \ln y^y = y \ln y$, 再两边求微分,

$$\frac{1}{x} dx = (\ln y + 1) dy \Rightarrow dy = \frac{1}{x(\ln y + 1)} dx.$$

2. 设 $\int x f(x) dx = \arcsin x + C$, 则 $\int \frac{1}{f(x)} dx =$ _____.

解. 由 $\int x f(x) dx = \arcsin x + C$, 两边求导数有

$$x f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \Rightarrow \frac{1}{f(x)} = x \sqrt{1-x^2}.$$

于是有

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{f(x)} dx &= \int x \sqrt{1-x^2} dx = \frac{1}{2} \int \sqrt{1-x^2} d(x^2) \\ &= -\frac{1}{2} \int \sqrt{1-x^2} d(1-x^2) = -\frac{1}{3} \sqrt{(1-x^2)^3} + C. \end{aligned}$$

3. 设 (x_0, y_0) 是抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 上的一点, 若在该点的切线过原点, 则系数应满足的关系是 _____.

解. 对 $y = ax^2 + bx + c$ 两边求导得

$$y' = 2ax + b, \Rightarrow y'(x_0) = 2ax_0 + b.$$

所以过 (x_0, y_0) 的切线方程为 $y - y_0 = (2ax_0 + b)(x - x_0)$, 即

$$y - (ax_0^2 + bx_0 + c) = (2ax_0 + b)(x - x_0).$$

又由题设知切线过原点 $(0, 0)$, 把 $x = y = 0$ 代入上式得

$$-ax_0^2 - bx_0 - c = -2ax_0^2 - bx_0 \Leftrightarrow ax_0^2 = c.$$

由于系数 $a \neq 0$, 所以, 系数应满足的关系为 $\frac{c}{a} \geq 0$ (或 $ax_0^2 = c$), b 任意.

4. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & a_3^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix},$$

其中 $a_i \neq a_j$ ($i \neq j; i, j = 1, 2, \dots, n$). 则线性方程组 $A^T X = B$ 的解是 _____.

解. 因为 $|A|$ 是范德蒙行列式, 由 $a_i \neq a_j$ 知

$$D = |A| = \prod_{i < j} (a_i - a_j) \neq 0,$$

所以方程组 $A^T X = B$ 有唯一解. 根据克莱姆法则, 对于

$$\begin{pmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^{n-1} \\ 1 & a_3 & a_3^2 & \cdots & a_3^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \cdots & a_n^{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix},$$

易见 $D_1 = |A|$, $D_2 = D_3 = \cdots = D_n = 0$, 所以 $A^T X = B$ 的解为

$$x_1 = 1, x_2 = x_3 = \cdots = x_n = 0,$$

即 $(1, 0, 0, \cdots, 0)^T$.

5. 设由来自正态总体 $X \sim N(\mu, 0.9^2)$ 容量为 9 的简单随机样本, 得样本均值 $\bar{X} = 5$, 则未知参数 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为 _____.

解. 由题设, $1 - \alpha = 0.95$. 由

$$P\{|U| < u_{\alpha/2}\} = P\{-u_{\alpha/2} < U < u_{\alpha/2}\} = 2\Phi(u_{\alpha/2}) - 1 = 0.95$$

得 $\Phi(u_{\alpha/2}) = 0.975$, 查得 $u_{\alpha/2} = 1.96$. 又 $\sigma = 0.9^2$, $n = 9$, $\bar{X} = 5$, 代入

$$\left(\bar{x} - u_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + u_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

得置信区间 $(4.412, 5.588)$.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 累次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\cos\theta} f(r \cos\theta, r \sin\theta) r dr$ 可以写成.....()

(A) $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y-y^2}} f(x, y) dx.$

(B) $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx.$

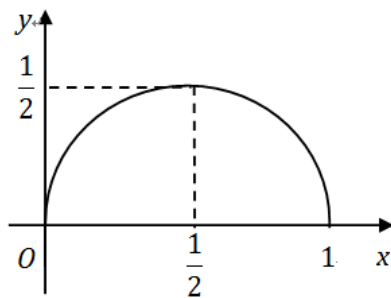
(C) $\int_0^1 dx \int_0^1 f(x, y) dy.$

(D) $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x-x^2}} f(x, y) dy.$

解. 应选 (D). 由题设知, 积分区域在极坐标系 $x = r \cos\theta, y = r \sin\theta$ 中是

$$D = \{(r, \theta) | 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq \cos\theta\},$$

即是由 $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{4}$ 与 x 轴在第一象限所围成的平面图形, 如图:



D 的直角坐标表示是

$$D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq \sqrt{x-x^2}\}.$$

2. 下述各选项正确的是.....()

(A) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n^2$ 都收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)^2$ 收敛.

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n v_n|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n^2$ 都收敛.

(C) 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 则 $u_n \geq \frac{1}{n}$.

(D) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 且 $u_n \geq v_n$ ($n=1, 2, \dots$), 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 也收敛.

解. 应选 (A). 由级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n^2$ 都收敛, 得级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n^2 + v_n^2)$ 收敛. 由不等式

$$(u_n + v_n)^2 \leq 2(u_n^2 + v_n^2)$$

及比较判别法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)^2$ 收敛, 故应选 (A).

设 $u_n = \frac{1}{n^2}, v_n = 1$ ($n=1, 2, \dots$), 可知 (B) 不正确.

设 $u_n = \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}$ ($n=1, 2, \dots$), 可知 (C) 不正确.

设 $u_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n}, v_n = -\frac{1}{n}$ ($n=1, 2, \dots$), 可知 (D) 不正确.

3. 设 n 阶矩阵 A 非奇异 ($n \geq 2$), A^* 是矩阵 A 的伴随矩阵, 则.....()

(A) $(A^*)^* = |A|^{n-1} A$.

(B) $(A^*)^* = |A|^{n+1} A$.

(C) $(A^*)^* = |A|^{n-2} A$.

(D) $(A^*)^* = |A|^{n+2} A$.

解. 应选 (C). 由 $A^* = |A|^{-1} A$, $(A^*)^{-1} = \frac{A}{|A|}$ 及 $|A^*| = |A|^{n-1}$, 可得

$$(A^*)^* = |A^*| (A^*)^{-1} = |A|^{n-1} \frac{A}{|A|} = |A|^{n-2} A.$$

4. 设有任意两个 n 维向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 和 $\beta_1, \dots, \beta_m$, 若存在两组不全为零的数 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 和 $k_1, \dots, k_m$, 使

$$(\lambda_1 + k_1)\alpha_1 + \dots + (\lambda_m + k_m)\alpha_m + (\lambda_1 - k_1)\beta_1 + \dots + (\lambda_m - k_m)\beta_m = 0,$$

则.....()

- (A) $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 和 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 都线性相关.
- (B) $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 和 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 都线性无关.
- (C) $\alpha_1 + \beta_1, \dots, \alpha_m + \beta_m, \alpha_1 - \beta_1, \dots, \alpha_m - \beta_m$ 线性无关.
- (D) $\alpha_1 + \beta_1, \dots, \alpha_m + \beta_m, \alpha_1 - \beta_1, \dots, \alpha_m - \beta_m$ 线性相关.

解. 应选 (D). 既然 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 与 $k_1, \dots, k_m$ 不全为零, 由此推不出某向量组线性无关, 故应排除 (B)、(C). 一般情况下, 由

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s + l_1\beta_1 + \dots + l_s\beta_s = 0,$$

不能保证必有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = 0$, 及 $l_1\beta_1 + \dots + l_s\beta_s = 0$, 故 (A) 不正确. 由已知条件, 有

$$\lambda_1(\alpha_1 + \beta_1) + \dots + \lambda_m(\alpha_m + \beta_m) + k_1(\alpha_1 - \beta_1) + \dots + k_m(\alpha_m - \beta_m) = 0.$$

又 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 与 $k_1, \dots, k_m$ 不全为零, 故 $\alpha_1 + \beta_1, \dots, \alpha_m + \beta_m, \alpha_1 - \beta_1, \dots, \alpha_m - \beta_m$ 线性相关. 故选 (D).

5. 已知 $0 < P(B) < 1$ 且 $P[(A_1 + A_2)|B] = P(A_1|B) + P(A_2|B)$, 则下列选项成立的是()

- (A) $P[(A_1 + A_2)|\bar{B}] = P(A_1|\bar{B}) + P(A_2|\bar{B})$.
- (B) $P(A_1B + A_2B) = P(A_1B) + P(A_2B)$.
- (C) $P(A_1 + A_2) = P(A_1|B) + P(A_2|B)$.
- (D) $P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2)$.

解. 应选 (B). 依题意

$$\frac{P[(A_1 + A_2)B]}{P(B)} = \frac{P(A_1B)}{P(B)} + \frac{P(A_2B)}{P(B)}, \quad \frac{P(A_1B + A_2B)}{P(B)} = \frac{P(A_1B) + P(A_2B)}{P(B)}.$$

因 $P(B) > 0$, 故有 $P(A_1B + A_2B) = P(A_1B) + P(A_2B)$. 因此应选 (B).

注意不能选 (D), 因为全概率公式中要求事件 A_1, A_2 应满足 $P(A_1) > 0, P(A_2) > 0$, 且 A_1, A_2 是对立事件.

三、(本题满分 6 分)

设 $f(x) = \begin{cases} \frac{g(x) - e^{-x}}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 其中 $g(x)$ 有二阶连续导数, 且 $g(0) = 1, g'(0) = -1$.

(I) 求 $f'(x)$; (II) 讨论 $f'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续性.

解. (I) 当 $x \neq 0$ 时,

$$f'(x) = \frac{x[g'(x) + e^{-x}] - g(x) + e^{-x}}{x^2} = \frac{xg'(x) - g(x) + (x+1)e^{-x}}{x^2}.$$

当 $x = 0$ 时, 由导数定义及洛必达法则, 有

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - e^{-x}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g'(x) + e^{-x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g''(x) - e^{-x}}{2} = \frac{g''(0) - 1}{2}.$$

所以得到

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{xg'(x) - g(x) + (x+1)e^{-x}}{x^2}, & x \neq 0, \\ \frac{g''(0) - 1}{2}, & x = 0. \end{cases}$$

(II) 由于 $g(x)$ 有二阶连续导数, 当 $x \neq 0$ 时 $f(x)$ 也具有二阶连续导数, 且 $f'(x)$ 连续. 在 $x=0$ 处有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xg'(x) - g(x) + (x+1)e^{-x}}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g'(x) + xg''(x) - g'(x) + e^{-x} - (x+1)e^{-x}}{2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g''(x) - e^{-x}}{2} = \frac{g''(0) - 1}{2} = f'(0), \end{aligned}$$

即 $f'(x)$ 在 $x \neq 0$ 处连续, 所以 $f'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上为连续函数.

四、(本题满分 6 分)

设函数 $z = f(u)$, 方程 $u = \varphi(u) + \int_y^x p(t)dt$ 确定 u 是 x, y 的函数, 其中 $f(u), \varphi(u)$ 可微; $p(t), \varphi'(u)$ 连续, 且 $\varphi'(u) \neq 1$. 求 $p(y)\frac{\partial z}{\partial x} + p(x)\frac{\partial z}{\partial y}$.

解. 由 $z = f(u)$ 可得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'(u)\frac{\partial u}{\partial x}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = f'(u)\frac{\partial u}{\partial y}$$

在方程 $u = \varphi(u) + \int_y^x p(t)dt$ 两边分别对 x, y 求偏导数, 得

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \varphi'(u)\frac{\partial u}{\partial x} + p(x), \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \varphi'(u)\frac{\partial u}{\partial y} - p(y).$$

所以 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{p(x)}{1-\varphi'(u)}, \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{-p(y)}{1-\varphi'(u)}$. 于是

$$p(y)\frac{\partial z}{\partial x} + p(x)\frac{\partial z}{\partial y} = \left[\frac{p(x)p(y)}{1-\varphi'(u)} - \frac{p(x)p(y)}{1-\varphi'(u)} \right] f'(u) = 0.$$

五、(本题满分 6 分)

计算 $\int_0^{+\infty} \frac{xe^{-x}}{(1+e^{-x})^2} dx$.

解. 方法 1: 用分部积分法得到

$$\begin{aligned} \int \frac{xe^{-x}}{(1+e^{-x})^2} dx &= \int x d\left(\frac{1}{1+e^{-x}}\right) = \frac{x}{1+e^{-x}} - \int \frac{dx}{1+e^{-x}} \\ &= \frac{x}{1+e^{-x}} - \int \frac{1}{1+e^x} d(1+e^x) = \frac{x}{1+e^{-x}} - \ln(1+e^x) + C, \end{aligned}$$

所以

$$\int_0^{+\infty} \frac{xe^{-x}}{(1+e^{-x})^2} dx = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{xe^x}{1+e^x} - \ln(1+e^x) \right] + \ln 2.$$

而极限

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{xe^x}{1+e^x} - \ln(1+e^x) \right] &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{xe^x}{1+e^x} - x + x - \ln(1+e^x) \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[-\frac{e^x}{1+e^x} + \ln \frac{e^x}{1+e^x} \right] = 0 + 0 = 0,\end{aligned}$$

故原式 $= \ln 2$.

方法 2: 直接计算反常积分得

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \frac{xe^{-x}}{(1+e^{-x})^2} dx &= \int_0^{+\infty} \frac{xe^x}{(1+e^x)^2} dx = - \int_0^{+\infty} x d \frac{1}{1+e^x} \\ &= - \frac{x}{1+e^x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+e^x} = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+e^x} \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}} dx = - \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+e^{-x}} d(1+e^{-x}) \\ &= - \ln(1+e^{-x}) \Big|_0^{+\infty} = \ln 2.\end{aligned}$$

六、(本题满分 5 分)

设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上可微, 且满足条件 $f(1) = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} x f(x) dx$. 试证: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$.

解. 令 $\varphi(x) = x f(x)$, 由积分中值定理可知, 存在 $\eta \in (0, \frac{1}{2})$, 使

$$\int_0^{\frac{1}{2}} x f(x) dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \varphi(x) dx = \frac{1}{2} \varphi(\eta).$$

由已知条件, 有

$$f(1) = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} x f(x) dx = 2 \cdot \frac{1}{2} \varphi(\eta) = \varphi(\eta),$$

于是 $\varphi(1) = f(1) = \varphi(\eta)$, 且 $\varphi(x)$ 在 $(\eta, 1)$ 上可导, 故由罗尔定理可知, 存在 $\xi \in (\eta, 1) \subset (0, 1)$, 使得 $\varphi'(\xi) = 0$, 即 $f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$.

七、(本题满分 6 分)

设某种商品的单价为 p 时, 售出的商品数量 Q 可以表示成 $Q = \frac{a}{p+b} - c$, 其中 a, b, c 均为正数, 且 $a > bc$.

(I) 求 p 在何范围变化时, 使相应销售额增加或减少.

(II) 要使销售额最大, 商品单价 p 应取何值? 最大销售额是多少?

解. (I) 设售出商品的销售额为 R , 则

$$R = pQ = p \left(\frac{a}{p+b} - c \right), \quad R'(p) = \frac{ab - c(p+b)^2}{(p+b)^2}.$$

令 $R' = 0$, 得

$$p_0 = \sqrt{\frac{ab}{c}} - b = \sqrt{\frac{b}{c}}(\sqrt{a} - \sqrt{bc}) > 0.$$

当 $0 < p < \sqrt{\frac{b}{c}}(\sqrt{a} - \sqrt{bc})$ 时, $R' > 0$, 所以随单价 p 的增加, 相应销售额 R 也将增加. 当 $p > \sqrt{\frac{b}{c}}(\sqrt{a} - \sqrt{bc})$ 时, 有 $R' < 0$, 所以随单价 p 的增加, 相应销售额 R 将减少.

(II) 由 (I) 可知, 当 $p = \sqrt{\frac{b}{c}}(\sqrt{a} - \sqrt{bc})$ 时销售额 R 取得最大值, 最大销售额为

$$R_{\max} = \left(\sqrt{\frac{ab}{c}} - b \right) \left[\frac{a}{\sqrt{ab/c}} - c \right] = (\sqrt{a} - \sqrt{bc})^2.$$

八、(本题满分 6 分)

求微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y - \sqrt{x^2 + y^2}}{x}$ 的通解.

解. 令 $z = \frac{y}{x}$, 则 $\frac{dy}{dx} = z + x \frac{dz}{dx}$. 当 $x > 0$ 时, 原方程化为

$$z + x \frac{dz}{dx} = z - \sqrt{1 + z^2} \Rightarrow \frac{dz}{\sqrt{1 + z^2}} = -\frac{dx}{x}.$$

其通解为 $\ln(z + \sqrt{1 + z^2}) = -\ln x + C_1$ 或 $z + \sqrt{1 + z^2} = \frac{C}{x}$. 代回原变量, 得通解 $y + \sqrt{x^2 + y^2} = C (x > 0)$.

当 $x < 0$ 时, 原方程的解与 $x > 0$ 时相同, 理由如下: 令 $t = -x$, 则 $t > 0$, 而且

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = -\frac{dy}{dx} = -\frac{y - \sqrt{x^2 + y^2}}{x} \\ &= \frac{y - \sqrt{x^2 + y^2}}{-x} = \frac{y - \sqrt{t^2 + y^2}}{t}. \end{aligned}$$

从而有通解 $y + \sqrt{t^2 + y^2} = C (t > 0)$, 即 $y + \sqrt{x^2 + y^2} = C (x < 0)$. 综上所述, 方程的通解为 $y + \sqrt{x^2 + y^2} = C$.

九、(本题满分 8 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & y & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

(I) 已知 A 的一个特征值为 3, 试求 y ;

(II) 求矩阵 P , 使 $(AP)^T(AP)$ 为对角矩阵.

解. (I) 因为 $\lambda = 3$ 是 A 的特征值, 故

$$|3E - A| = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3-y & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 3-y & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 8(2-y) = 0,$$

所以 $y = 2$.

(II) 由于 $A^T = A$, 要 $(AP)^T(AP) = P^T A^2 P = \Lambda$, 而

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

是对称矩阵, 故可构造二次型 $x^T A^2 x$, 将其化为标准形 $y^T \Lambda y$. 由于

$$\begin{aligned} x^T A^2 x &= x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 5x_4^2 + 8x_3x_4 \\ &= x_1^2 + x_2^2 + 5\left(x_3^2 + \frac{8}{5}x_3x_4 + \frac{16}{25}x_4^2\right) + 5x_4^2 - \frac{16}{5}x_4^2 \\ &= x_1^2 + x_2^2 + 5\left(x_3 + \frac{4}{5}x_4\right)^2 + \frac{9}{5}x_4^2, \end{aligned}$$

那么, 令 $y_1 = x_1, y_2 = x_2, y_3 = x_3 + \frac{4}{5}x_4, y_4 = x_4$, 即经坐标变换

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{4}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix},$$

有 $x^T A^2 x = y_1^2 + y_2^2 + 5y_3^2 + \frac{9}{5}y_4^2$. 所以取

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{4}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

则有

$$(AP)^T(AP) = P^T A^2 P = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 5 & \\ & & & \frac{9}{5} \end{pmatrix}.$$

十、(本题满分 8 分)

设向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是齐次线性方程组 $AX = 0$ 的一个基础解系, 向量 β 不是方程组 $AX = 0$ 的解, 即 $A\beta \neq 0$. 试证明: 向量组 $\beta, \beta + \alpha_1, \beta + \alpha_2, \dots, \beta + \alpha_t$ 线性无关.

解. 经初等变换向量组的秩不变, 把第一列的 -1 倍分别加至其余各列有

$$(\beta, \beta + \alpha_1, \beta + \alpha_2, \dots, \beta + \alpha_t) \rightarrow (\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t).$$

因此

$$r(\beta, \beta + \alpha_1, \beta + \alpha_2, \dots, \beta + \alpha_t) = r(\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t).$$

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是基础解系, 它们是线性无关的, 秩 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t) = t$. 又 β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 线性表示 (否则 $A\beta = 0$), 故 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t, \beta) = t + 1$. 所以

$$r(\beta, \beta + \alpha_1, \beta + \alpha_2, \dots, \beta + \alpha_t) = t + 1.$$

即向量组 $\beta, \beta + \alpha_1, \beta + \alpha_2, \dots, \beta + \alpha_t$ 线性无关.

十一、(本题满分 7 分)

假设一部机器在一天内发生故障的概率为 0.2, 机器发生故障时全天停止工作, 若一周 5 个工作日内无故障, 可获利润 10 万元; 发生一次故障仍可获利润 5 万元; 发生两次故障所获利润 0 元; 发生三次或三次以上故障就要亏损 2 万元. 求一周内期望利润是多少?

解. 设一周 5 个工作日内发生故障的天数为 X , 则 X 服从二项分布即 $B(5, 0.2)$. 由二项分布的概率计算公式, 有

$$P\{X = 0\} = 0.8^5 = 0.328,$$

$$P\{X = 1\} = C_5^1 0.8^4 \cdot 0.2 = 0.410,$$

$$P\{X = 2\} = C_5^2 0.8^3 \cdot 0.2^2 = 0.205,$$

$$P\{X \geq 3\} = 1 - P\{X = 0\} - P\{X = 1\} - P\{X = 2\} = 0.057.$$

设一周内所获利润 Y (万元), 则 Y 是 X 的函数, 且

$$Y = f(X) = \begin{cases} 10, & \text{若 } X = 0, \\ 5, & \text{若 } X = 1, \\ 0, & \text{若 } X = 2, \\ -2, & \text{若 } X \geq 3. \end{cases}$$

所以 $EY = 10 \times 0.328 + 5 \times 0.410 - 2 \times 0.057 = 5.216$ (万元).

十二、(本题满分 6 分)

考虑一元二次方程 $x^2 + Bx + C = 0$, 其中 B, C 分别是将一枚色子 (骰子) 接连掷两次先后出现的点数. 求该方程有实根的概率 p 和有重根的概率 q .

解. 一枚色子 (骰子) 接连掷两次, 其样本空间中样本点总数为 36. 设事件 $A_1 =$ “方程有实根”, $A_2 =$ “方程有重根”, 则

$$A_1 = \{B^2 - 4C \geq 0\} = \left\{C \leq \frac{B^2}{4}\right\}.$$

用列举法求有利于 A_i 的样本点个数 ($i = 1, 2$), 如下表:

B	1	2	3	4	5	6
有利于 A_1 的样本点数	0	1	2	4	6	6
有利于 A_2 的样本点数	0	1	0	1	0	0

由古典型概率计算公式得到

$$p = P(A_1) = \frac{1+2+4+6+6}{36} = \frac{19}{36}, \quad q = P(A_2) = \frac{1+1}{36} = \frac{1}{18}.$$

十三、(本题满分 6 分)

假设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本; 已知 $EX^k = a_k (k = 1, 2, 3, 4)$.

证明: 当 n 充分大时, 随机变量 $Z_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 近似服从正态分布, 并指出其分布参数.

解. 依题意, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 可见 $X_1^2, X_2^2, \dots, X_n^2$ 也独立同分布. 由 $EX^k = a_k (k = 1, 2, 3, 4)$ 及方差计算公式, 有

$$\begin{aligned} EX_i^2 &= a_2, & DX_i^2 &= EX_i^4 - (EX_i^2)^2 = a_4 - a_2^2, \\ EZ_n &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i^2 = a_2, & DZ_n &= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n DX_i^2 = \frac{1}{n} (a_4 - a_2^2). \end{aligned}$$

因此, 根据中心极限定理

$$U_n = \frac{Z_n - a_2}{\sqrt{(a_4 - a_2^2)/n}}$$

的极限分布是标准正态分布, 即当 n 充分大时, Z_n 近似服从参数为 $\left(a_2, \frac{a_4 - a_2^2}{n}\right)$ 的正态分布.